

Лабораторная работа №16

Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1 Введение	5
1.1 Цели и задачи	5
2 Выполнение лабораторной работы	6
2.1 Постановка задачи	6
2.2 Построение модели	6
2.3 Оптимизация модели двух стратегий обслуживания	10
3 Выводы	16
Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Модель первой стратегии обслуживания	7
2.2	Отчёт по модели первой стратегии обслуживания	8
2.3	Модель второй стратегии обслуживания	8
2.4	Отчет по модели второй стратегии обслуживания	9
2.5	Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом . .	10
2.6	Отчёт по модели двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом	11
2.7	Модель первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами	11
2.8	Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами	12
2.9	Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами	12
2.10	Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами	13
2.11	Модель первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами	13
2.12	Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами	14
2.13	Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами	14
2.14	Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами	15
2.15	Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами	15

Список таблиц

2.1 Сравнение стратегий	9
-----------------------------------	---

1 Введение

1.1 Цели и задачи

Цель работы

Реализовать с помощью gpss модель двух стратегий обслуживания и оценить оптимальные параметры[1].

Задание

Реализовать с помощью gpss[2]:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменить модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Постановка задачи

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением μ . Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале $[a, b]$. Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

- 1) автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
- 2) автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска.

Исходные данные: $\mu = 1,75$ мин, $a = 1$ мин, $b = 7$ мин.

2.2 Построение модели

Целью моделирования является определение:

- характеристик качества обслуживания автомобилей, в частности, средних длин очередей; среднего времени обслуживания автомобиля; среднего времени пребывания автомобиля на пункте пропуска;

- наилучшей стратегии обслуживания автомобилей на пункте пограничного контроля;
- оптимального количества пропускных пунктов.

В качестве критериев, используемых для сравнения стратегий обслуживания автомобилей, выберем:

- коэффициенты загрузки системы;
- максимальные и средние длины очередей;
- средние значения времени ожидания обслуживания.

Для первой стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пропускными пунктами, имеем следующую модель (рис. 2.1).

```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Cbsl_2 ; длина оч. 1<= длине оч. 2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Cbsl_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2

TRANSFER 0.5,Cbsl_1,Cbsl_2 ; длины очередей равны, выбираем произв. пункт пропуска

; моделирование работы пункта 1
Cbsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 2
Cbsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта, указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 2.1: Модель первой стратегии обслуживания

После запуска симуляции получим отчёт (рис. 2.2).

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.1.1									
воскресенье, апреля 06, 2025 16:01:16									
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES					
0.000	10080.000	18	2	0					
NAME	VALUE								
OBSL_1	5.000								
OBSL_2	11.000								
OTHER1	10000.000								
OTHER2	10001.000								
PUNKT1	10003.000								
PUNKT2	10002.000								
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
OBSL_1	1	GENERATE	5853	0	0				
	2	TEST	5853	0	0				
	3	TEST	4162	0	0				
	4	TRANSFER	2431	0	0				
	5	QUEUE	2928	387	0				
OBSL_2	6	SEIZE	2541	0	0				
	7	DEPART	2541	0	0				
	8	ADVANCE	2541	1	0				
	9	RELEASE	2540	0	0				
	10	TERMINATE	2540	0	0				
	11	QUEUE	2925	388	0				
	12	SEIZE	2537	0	0				
	13	DEPART	2537	0	0				
	14	ADVANCE	2537	1	0				
	15	RELEASE	2536	0	0				
	16	TERMINATE	2536	0	0				
	17	GENERATE	1	0	0				
	18	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	2537	0.996	3.957	1	5078	0	0	0	388
PUNKT1	2541	0.997	3.955	1	5079	0	0	0	387
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
OTHER1	393	387	2928	12	187.098	644.107	646.758	0	
OTHER2	393	388	2925	12	187.114	644.823	647.479	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5855	0	10081.102	5855	0	1				
5079	0	10083.517	5079	8	9				
5078	0	10083.808	5078	14	15				
5856	0	20160.000	5856	0	17				

Рис. 2.2: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания

Составим модель для второй стратегии обслуживания, когда прибывающие автомобили образуют одну очередь и обслуживаются освободившимся пропускным пунктом (рис. 2.3, 2.4).

```

punkt STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди
ENTER punkt,1 ; занятие пункта
DEPART Other ; выход из очереди
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE punkt,1 ; освобождение пункта
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта, указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 2.3: Модель второй стратегии обслуживания

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.4.1									
воскресенье, апреля 06, 2025 16:13:38									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	0	1			
NAME		VALUE							
OTHER		10001.000							
PUNKT		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	5719	0	0				
	2	QUEUE	5719	668	0				
	3	ENTER	5051	0	0				
	4	DEPART	5051	0	0				
	5	ADVANCE	5051	2	0				
	6	LEAVE	5049	0	0				
	7	TERMINATE	5049	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
QUEUE	MAX CONT. ENTRY		ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OTHER	668	668	5719	4	344.466	607.138	607.562	0	
STORAGE	CAP. REM. MIN. MAX.		ENTRIES AVL.	AVE. C. UTIL.	RETRY DELAY				
PUNKT	2	0 0	2	5051	1	2.000	1.000	0	668
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5721	0	10080.466	5721	0	1				
5051	0	10081.269	5051	5	6				
5052	0	10083.431	5052	5	6				
5722	0	20160.000	5722	0	8				

Рис. 2.4: Отчет по модели второй стратегии обслуживания

Составим таблицу по полученной статистике (табл. 2.1).

Таблица 2.1: Сравнение стратегий

Показатель	стратегия 1			стратегия 2	
	пункт 1	пункт 2	в целом		
Поступило автомобилей	2928	2925	5853	5719	
Обслужено автомобилей	2540	2536	5076	5049	
Коэффициент загрузки	0,997	0,996	0,9965	1	
Максимальная длина очереди	393	393	786	668	
Средняя длина очереди	187,098	187,114	374,212	344,466	
Среднее время ожидания	644,107	644,823	644,465	607,138	

Сравнив результаты моделирования двух систем, можно сделать вывод о том, что первая модель позволяет обслужить большее число автомобилей. Однако мы видим, что разница между обслуженными и поступившими автомобилями меньше для второй модели – значит, продуктивность работы выше. Также для

второй модели коэффициент загрузки равен 1 – значит ни один из пунктов не простаивает. Максимальная длина очереди, средняя длина очереди и среднее время ожидания меньше для второй стратегии. Можно сделать вывод, что вторая стратегия лучше.

2.3 Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

Изменим модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов (от 1 до 4). Будем подбирать под следующие критерии:

- коэффициент загрузки пропускных пунктов принадлежит интервалу $[0, 5; 0, 95]$;
- среднее число автомобилей, одновременно находящихся на контрольно пропускном пункте, не должно превышать 3;
- среднее время ожидания обслуживания не должно превышать 4 мин.

Для обеих стратегий модель с одним пунктом выглядит одинаково (рис. 2.5).

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди
SEIZE punkt ; занятие пункта
DEPART Other ; выход из очереди
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
RELEASE punkt ; освобождение пункта
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта, указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 2.5: Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

После симуляции получим следующий отчет (рис. 2.5).

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.8.1									
воскресенье, августа 06, 2025 16:25:37									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	1	0			
NAME		VALUE							
OTHER		10000.000							
PUNKT		10001.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	5744	0	0				
	2	QUEUE	5744	3233	0				
	3	SEIZE	2511	0	0				
	4	DEPART	2511	0	0				
	5	ADVANCE	2511	1	0				
	6	RELEASE	2510	0	0				
	7	TERMINATE	2510	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT	2511	1.000	4.014	1	2512	0	0	0	3233
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY		
OTHER	3234 3233	5744	1	1617.676	2838.819	2839.313	0		
FEC	XX	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE	
2512	0		10080.255	2512	5	6			
5746	0		10080.384	5746	0	1			
5747	0		20160.000	5747	0	8			

Рис. 2.6: Отчёт по модели двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

В этом случае модель не проходит ни по одному из критериев, так как коэффициент загрузки, размер очереди и среднее время ожидания больше.

Построим модель для первой стратегии с 3 пропускными пунктами и получим отчет (рис. 2.7, 2.8).

```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.33, others, Obs1_3
others TRANSFER 0.5, Obs1_1, Obs1_2

; моделирование работы пункта 1
Obs1_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 2
Obs1_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 3
Obs1_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3 ; занятие пункта 3
DEPART Other3 ; выход из очереди 3
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3
RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 2.7: Модель первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.11.1									
воскресенье, апреля 06, 2015 16:33:13									
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES					
0.000	10080.000	23	3	0					
NAME	VALUE								
OBSL_1	4.000								
OBSL_2	10.000								
OBSL_3	16.000								
OTHER1	10004.000								
OTHER2	10000.000								
OTHER3	10002.000								
OTHERS	3.000								
PUNKT1	10005.000								
PUNKT2	10001.000								
PUNKT3	10003.000								
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY			
1	GENERATE		5547	0	0				
2	TRANSFER		5547	0	0				
OTHERS	3	TRANSFER	3682	0	0				
OBSL_1	4	QUEUE	1853	1	0				
5	SEIZE		1852	0	0				
6	DEPART		1852	0	0				
7	ADVANCE		1852	1	0				
8	RELEASE		1851	0	0				
9	TERMINATE		1851	0	0				
OBSL_2	10	QUEUE	1829	0	0				
11	SEIZE		1829	0	0				
12	DEPART		1829	0	0				
13	ADVANCE		1829	0	0				
14	RELEASE		1829	0	0				
OBSL_3	15	TERMINATE	1829	0	0				
16	QUEUE		1865	3	0				
17	SEIZE		1862	0	0				
18	DEPART		1862	0	0				
19	ADVANCE		1862	1	0				
20	RELEASE		1861	0	0				
21	TERMINATE		1861	0	0				
22	GENERATE		1	0	0				
23	TERMINATE		1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	1829	0.717	3.952	1	0	0	0	0	0
PUNKT3	1862	0.740	4.006	1	5534	0	0	0	3
PUNKT1	1852	0.727	3.957	1	5546	0	0	0	1
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY	
OTHER2	11	0	1829	508	1.112	6.116	8.482	0	
OTHER3	13	3	1865	513	1.134	6.132	8.458	0	
OTHER1	9	1	1853	529	0.929	5.055	7.075	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5549	0	10081.799	5549	0	1				
5534	0	10082.440	5534	19	20				
5546	0	10085.039	5546	7	8				
5550	0	20160.000	5550	0	22				

Рис. 2.8: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

В этом случае среднее время ожидания больше 4.

Построим модель для второй стратегии с 3 пропускными пунктами и получим отчет (рис. 2.9, 2.10).

```

punkt STORAGE 3
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди
ENTER punkt ; занятие пункта
DEPART Other ; выход из очереди
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE punkt ; освобождение пункта
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 2.9: Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.15.1									
воскресенье, апрель 06, 2015 16:43:20									
START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000		10080.000		9	0	1			
NAME		VALUE							
OTHER		10001.000							
PUNKT		10000.000							
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY				
	1	GENERATE	5683	0	0				
	2	QUEUE	5683	0	0				
	3	ENTER	5683	0	0				
	4	DEPART	5683	0	0				
	5	ADVANCE	5683	3	0				
	6	LEAVE	5680	0	0				
	7	TERMINATE	5680	0	0				
	8	GENERATE	1	0	0				
	9	TERMINATE	1	0	0				
QUEUE	MAX CONT. ENTRY		ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY		
OTHER	12	0	5683	2521	1.063	1.885	3.388	0	
STORAGE	CAP. REM. MIN. MAX.		ENTRIES AVL.	AVE.C. UTIL.	RETRY DELAY				
PUNKT	3	0	0	3	5683	1	2.243	0.748	0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5680	0	10080.434	5680	5	6				
5683	0	10080.431	5683	5	6				
5685	0	10082.568	5685	0	1				
5684	0	10085.592	5684	5	6				
5686	0	20160.000	5686	0	8				

Рис. 2.10: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

В этом случае все критерии выполняются, поэтому модель *оптимальна*.

Построим модель для первой стратегии с 4 пропускными пунктами (рис. 2.11, 2.12, 2.13).

```

GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

TRANSFER 0.5,ab,cd
ab TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2
cd TRANSFER 0.5,Obsl_3,Obsl_4

; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 3
Obsl_3 QUEUE Other3 ; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3 ; занятие пункта 3
DEPART Other3 ; выход из очереди 3
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3
RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; моделирование работы пункта 4
Obsl_4 QUEUE Other4 ; присоединение к очереди 4
SEIZE punkt4 ; занятие пункта 4
DEPART Other4 ; выход из очереди 4
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 4
RELEASE punkt4 ; освобождение пункта 4
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования

```

Рис. 2.11: Модель первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.13.1					
воскресенье, апрель 06, 2025 16:38:19					
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000	10080.000	30	4	0	
NAME	VALUE				
AB	3.000				
CD	4.000				
OBSL_1	5.000				
OBSL_2	11.000				
OBSL_3	17.000				
OBSL_4	23.000				
OTHER1	10006.000				
OTHER2	10004.000				
OTHER3	10002.000				
OTHER4	10000.000				
PUNKT1	10007.000				
PUNKT2	10005.000				
PUNKT3	10003.000				
PUNKT4	10001.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5622	0	0
	2	TRANSFER	5622	0	0
AB	3	TRANSFER	2831	0	0
CD	4	TRANSFER	2791	0	0
OBSL_1	5	QUEUE	1465	0	0
	6	SEIZE	1465	0	0
	7	DEPART	1465	0	0
	8	ADVANCE	1465	1	0
	9	RELEASE	1464	0	0
	10	TERMINATE	1464	0	0
OBSL_2	11	QUEUE	1366	0	0
	12	SEIZE	1366	0	0
	13	DEPART	1366	0	0
	14	ADVANCE	1366	0	0
	15	RELEASE	1366	0	0
	16	TERMINATE	1366	0	0
OBSL_3	17	QUEUE	1378	0	0
	18	SEIZE	1378	0	0
	19	DEPART	1378	0	0
	20	ADVANCE	1378	0	0
	21	RELEASE	1378	0	0
	22	TERMINATE	1378	0	0
OBSL_4	23	QUEUE	1413	0	0
	24	SEIZE	1413	0	0
	25	DEPART	1413	0	0
	26	ADVANCE	1413	1	0
	27	RELEASE	1412	0	0
	28	TERMINATE	1412	0	0
	29	GENERATE	1	0	0
	30	TERMINATE	1	0	0

Рис. 2.12: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

OBSL_4	23	QUEUE	1413	0	0				
	24	SEIZE	1413	0	0				
	25	DEPART	1413	0	0				
	26	ADVANCE	1413	1	0				
	27	RELEASE	1412	0	0				
	28	TERMINATE	1412	0	0				
	29	GENERATE	1	0	0				
	30	TERMINATE	1	0	0				
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT4	1413	0.587	3.971	1	5623	0	0	0	0
PUNKT3	1378	0.545	3.989	1	0	0	0	0	0
PUNKT2	1366	0.541	3.993	1	0	0	0	0	0
PUNKT1	1465	0.584	4.018	1	5621	0	0	0	0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY	
OTHER4	7	0	1413	628	0.415	2.958	5.325	0	
OTHER3	8	0	1378	655	0.345	2.527	4.816	0	
OTHER2	6	0	1366	625	0.363	2.676	4.934	0	
OTHER1	6	0	1465	590	0.492	3.385	5.667	0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5624	0	10080.041	5624	0	1				
5621	0	10080.998	5621	8	9				
5623	0	10082.255	5623	26	27				
5625	0	20160.000	5625	0	29				

Рис. 2.13: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

В этом случае все критерии выполнены, поэтому 4 пункта являются *оптимальным* количеством для первой стратегии.

Построим модель для второй стратегии с 4 пропускными пунктами и получим отчет (рис. 2.14, 2.15).

```
punkt STORAGE 4
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди
ENTER punkt ; занятие пункта
DEPART Other ; выход из очереди
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE punkt ; освобождение пункта
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 2.14: Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.16.1

воскресенье, апреля 06, 2025 16:46:04

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	10080.000	9	0	1

NAME	VALUE
OTHER	10001.000
PUNKT	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1	GENERATE	5719	0	0	
2	QUEUE	5719	0	0	
3	ENTER	5719	0	0	
4	DEPART	5719	0	0	
5	ADVANCE	5719	4	0	
6	LEAVE	5719	0	0	
7	TERMINATE	5719	0	0	
8	GENERATE	1	0	0	
9	TERMINATE	1	0	0	

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0) RETRY
OTHER	7	0 5719	4356	0.194	0.341 1.431 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE. C. UTIL.	RETRY DELAY
PUNKT	4	0	0	4	5719 1	2.253 0.563	0 0

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5718	0		10082.346	5718	5	6		
5717	0		10082.412	5717	5	6		
5719	0		10083.393	5719	5	6		
5721	0		10084.393	5721	0	1		
5720	0		10085.162	5720	5	6		
5722	0		20160.000	5722	0	8		

Рис. 2.15: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Здесь все критерии выполнены при этом время ожидания и среднее число автомобилей меньше, чем в случае второй стратегии с 3 пунктами, однако и загрузка меньше. Можно сделать вывод, что 4 пропускной пункт излишне разгружает систему.

В результате анализа наилучшим количеством пропускных пунктов будет 3 при втором типе обслуживания и 4 при первом.

3 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменить модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Лабораторная работа 16. Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания [Электронный ресурс].
2. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Имитационное моделирование в GPSS [Электронный ресурс].